长庆工程设计有限公司

工艺自控流程图图例标准图集

统一编号：CEDC2102-2025　　版本 0

2025年09月

工艺自控流程图图例标准图集

批准单位:长庆工程设计有限公司
主编单位:数智设计部
实行日期:2025年9月10日

批准文号:技通[2025]11号
统一编号:CEDC2102-2025
版本:0

主编单位负责人 张铨
主编单位技术负责人
技术审定人 张铨
技术负责人

目录

文件号	图名	页号	折合1号图
	封面	1	0.25
CEDC2102/目	目录	2	0.50
CEDC2102/明	说明	1	0.25
CEDC2102/01	工艺流程设计常用图例（一）	1	0.25
CEDC2102/02	工艺流程设计常用图例（二）	1	0.25
CEDC2102/03	工艺流程设计常用图例（三）	1	0.25
CEDC2102/04	工艺流程设计常用图例（四）	1	0.25
CEDC2102/05	工艺流程设计常用图例（五）	1	0.25
CEDC2102/06	工艺流程设计常用图例（六）	1	0.25
CEDC2102/07	工艺流程设计常用代码（一）	1	0.25
CEDC2102/08	工艺流程设计常用代码（二）	1	0.25
CEDC2102/09	工艺流程设计常用代码（三）	1	0.25
CEDC2102/10	工艺流程设计常用编码	1	0.25
CEDC2102/11	工艺流程设计仪表常用图例（一）	1	0.25
CEDC2102/12	工艺流程设计仪表常用图例（二）	1	0.25
CEDC2102/13	工艺流程设计仪表常用图例（三）	1	0.25

审核		目　录	文件号	CEDC2102/目
校对				
编制			页　号	共2页 第1页

目录

文件号	图名	页号	折合1号图
CEDC2102/14	工艺流程设计仪表常用图例（四）	1	0.25
CEDC2102/15	工艺流程设计仪表常用图例（五）	1	0.25
CEDC2102/16	工艺流程设计仪表常用图例（六）	1	0.25
	小计	20	5.00

说　明

为了提高长庆油气田产建工艺自控流程图设计制图效率，保证制图质量，使油气田地面工程设计制图做到基本规则一致、图面简洁清晰，制定本标准图。

1　执行的标准、规范

1.1 《石油天然气工程制图规范》（SY/T 0003-2021）。

1.2 《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》（HG/T20505-2014）。

1.3 《石油化工流程图图例》（SH/T 3101-2017）。

1.4 《中国石油天然气集团有限公司工程建设项目数字化交付指南 第1部分：油气田地面》。

2　适用范围

本套标准图适用于新建、扩建和改建的长庆油气田地面工程、站场工程的设计图、竣工图和标准图的工艺自控流程图的制图图例。

3　一般规定

3.1 标准图中已做规定的图例、代号、代码、编码和符号，应严格遵循。

3.2 标准图中未做规定的图例、代号、代码、编码和符号，可根据需要在本标准图的基础上派生，并应在图纸上注明。

3.3 长庆油气田工艺自控流程图图例除应符合本标准图外，尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

3.4 标准图中图例包括：管线、管道元件、阀门、塔类、容器和储罐、过滤设备、内件及附件、冷换设备、炉类、机泵、驱动、其他。

3.5 标准图中代号、代码包括：介质代码、设备类别代码、阀门、特殊管件类别代码、管道绝热、伴热、隔声代码、管道等级代码、特殊配管要求代号。

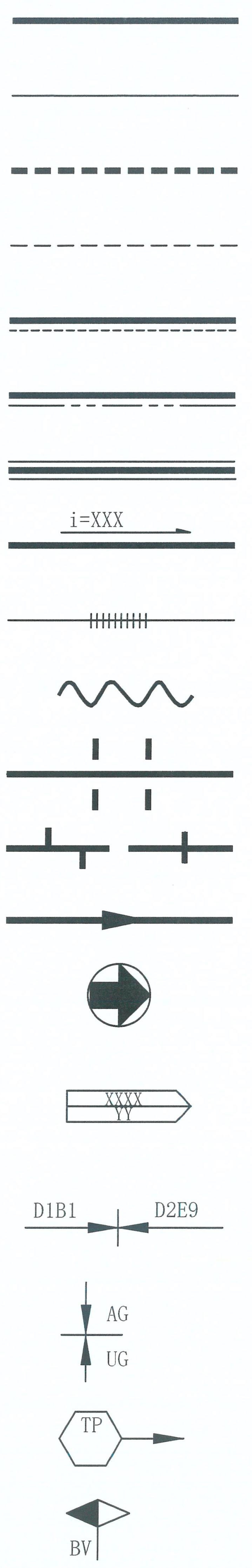
3.6 标准图中编码包括：管道编码、设备编码、阀门编码、设备管口编码。

3.7 标准图中仪表图例包括：通用仪表符号、仪表连接线符号、执行机构符号、仪表图形符号、能源中断时阀位状态符号、仪表缩略语、仪表功能字母代号、仪表常用字母组合、仪表位号编码、常见仪表图例说明。

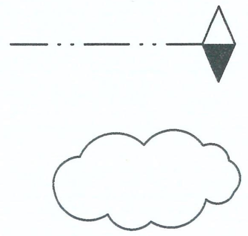
审核		说　明	文件号	CEDC2102/明
校对				
编制			页　号	共 1 页第 1 页

注水 9.8
消防 9.8
给排水 9.8
天然气集输 9.8
石油集输 9.8
仪表 9.8
热工 9.8

管线图例

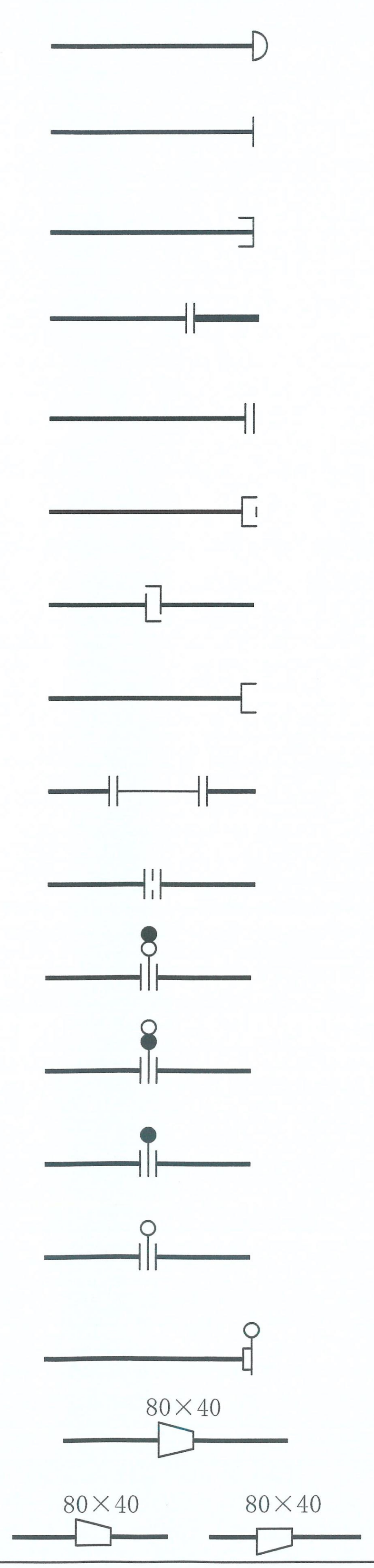


- 新建主要工艺管线
- 新建次要工艺管线和设备轮廓线
- 已建主要工艺管线
- 已建次要工艺管线和设备轮廓线
- 导热油伴热管
- 电伴热管
- 夹套管
- 坡度标注
- 翅片管
- 软管
- 管线交叉
- 管道相连
- 管内介质流向
- 进出装置或单元的介质流向
- 流程接续号：其中XXXX表示文件代号，YY表示管道代号，可由管道标准中的部分属性或汉字表示
- 管道等级分界符
- 地上（下）管道标识：AG地上管道；UG地下管道
- 接入点界面
- 供货界线，BV表示厂家供货

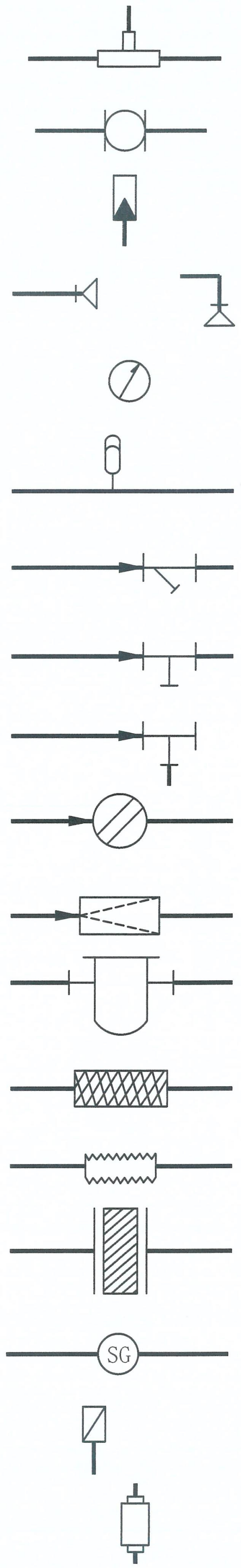


- 成套供货设备范围界线
  撬块范围界线
- 修改范围标注线

管道元件图例



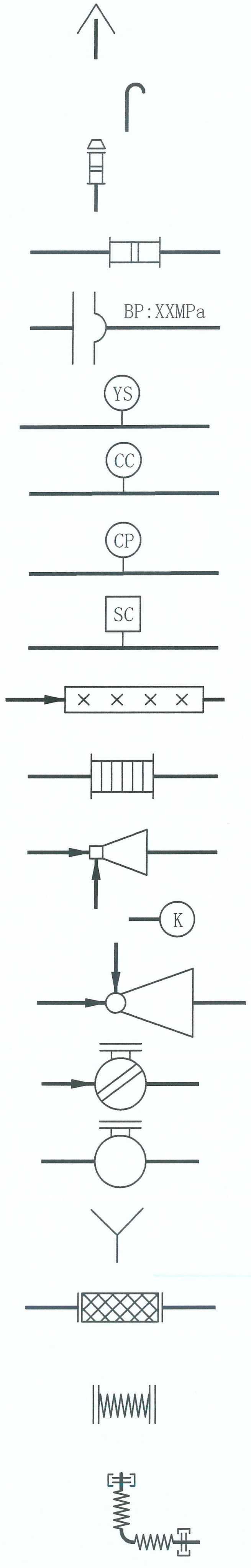
- 椭圆封头
- 平盖封头
- 管帽
- 管道法兰
- 法兰盖
- 快速接头
- 快换接头
- 软管接口（管牙接口）
- 可拆卸短管
- 孔板
- 8字盲板(常开)
- 8字盲板(常关)
- 盲板
- 垫环
- 快开盲板
- 同心异径管接头
- 偏心异径管接头



- 清管三通
- 可曲挠橡胶接头
- 真空破坏器
- 喇叭口
- 水表
- 阻尼器
- Y型过滤器
- T型过滤器(直流式)
- T型过滤器(侧流式)
- 网状过滤器
- 锥型过滤器
- 篮式过滤器
- 绝缘接头
- 波纹膨胀节
- 绝缘法兰
- 视镜
- 放空消声器
- 管道消声器

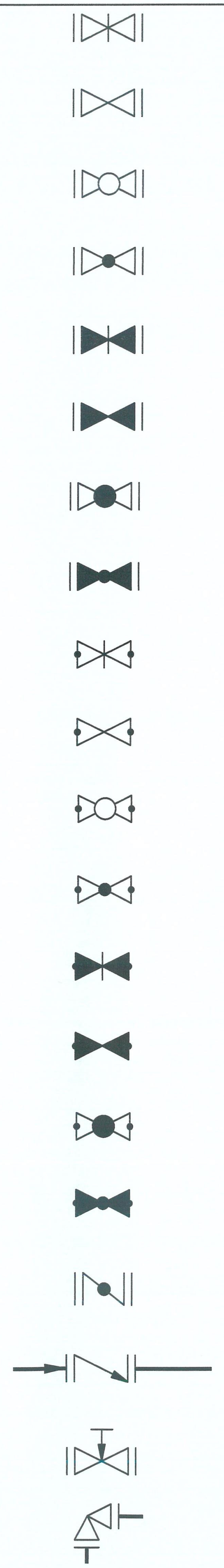
主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计常用图例（一）		标准设计	
核准				统一编号	CEDC2102-2025
审定					
审核				版本	0
校对		比例	~	文件号	CEDC2102/01
设计		日期	2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

注水		9.8
消防		9.8
给排水		9.8
天然气集输		9.8
石油集输		9.8
仪表		9.8
热工		9.8

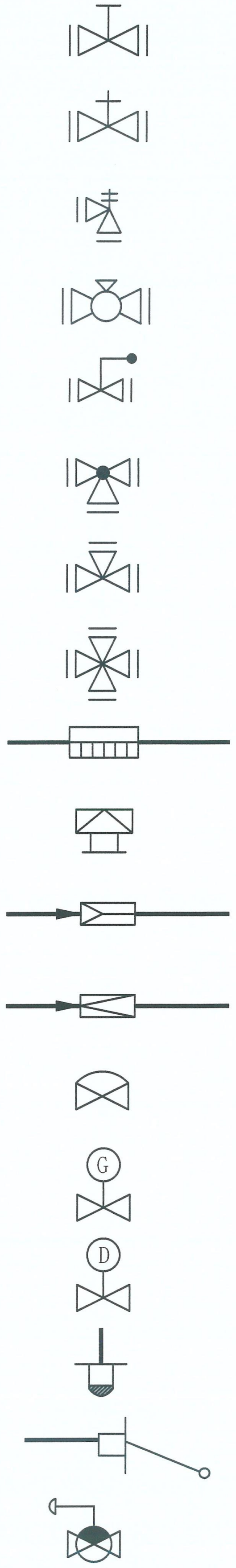


- 通风帽
- 通风管
- 阻火通气帽
- 阻火器
- 爆破片
- 清管指示器
- 腐蚀挂片
- 腐蚀探头
- 取样点
- 管道混合器
- 孔板混合器
- 喷射器或抽空器（水射器）
- 空气泡沫产生器
- 空气泡沫比例混合器
- 消气过滤器
- 消气器
- 漏斗
- 除垢器
- 直通式低压泵连软管
- 直角式高压泵连软管

阀门图例符号



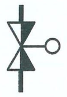
- 法兰闸阀（常开）
- 法兰截止阀（常开）
- 法兰球阀（常开）
- 法兰旋塞阀（常开）
- 法兰闸阀（常闭）
- 法兰截止阀（常闭）
- 法兰球阀（常闭）
- 法兰旋塞阀（常闭）
- 焊接闸阀（常开）
- 焊接截止阀（常开）
- 焊接球阀（常开）
- 焊接旋塞阀（常开）
- 焊接闸阀（常闭）
- 焊接截止阀（常闭）
- 焊接球阀（常闭）
- 焊接旋塞阀（常闭）
- 法兰蝶阀
- 止回阀
- 直通式节流阀
- 角式节流（截止）阀

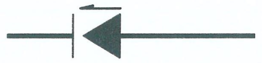


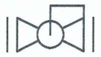
- 双作用节流截止阀
- 节流截止放空阀
- 封闭式弹簧安全阀
- 清管球收（发）球阀
- 紧急切断阀
- 三通旋塞阀
- 三通截止阀
- 四通截止阀
- 疏水阀
- 呼吸阀
- 安全回流阀
- 减压阀
- 隔膜阀
- 高压泄压阀
- 低压泄压阀
- 底阀
- 浮球阀
- 水击预防阀

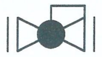
主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计常用图例（二）		标准设计	
核准				统一编号	CEDC2102-2025
审定					
审核				版本	0
校对		比例	~	文件号	CEDC2102/02
设计		日期	2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

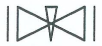
消防	9.8
给排水	9.8
天然气集输	9.3
石油集输	9.8
仪表	9.8
热工	9.8

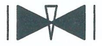

雨淋阀

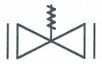

倒流防止器

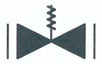

带放空球阀（常开）

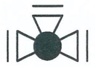

带放空球阀（常闭）

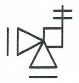

法兰针型阀（常开）

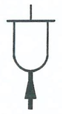

法兰针型阀（常闭）

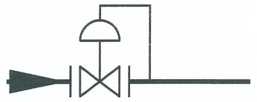

法兰波纹管截止阀（常开）

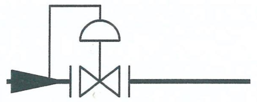

法兰波纹管截止阀（常闭）

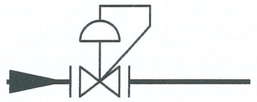

法兰三通球阀

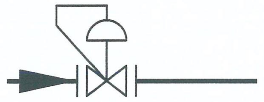

先导安全阀

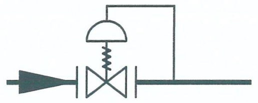

自动放气阀

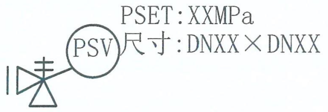

外部取压自力式阀后压力调节

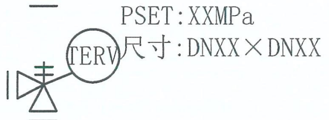

外部取压自力式阀前压力调节

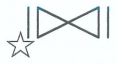

阀内取压自力式阀后压力调节

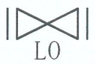

阀内取压自力式阀前压力调节


自力式安全切断阀

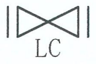

PSV
PSET:XXMPa
尺寸:DNXX×DNXX
安全阀标识(压力变化工况)


TERV
PSET:XXMPa
尺寸:DNXX×DNXX
安全阀标识(温度变化工况)

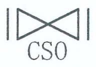

引进阀门标识(阀门按相应图例绘制)



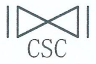
锁开阀门(阀门按相应图例绘制)



锁闭阀门(阀门按相应图例绘制)

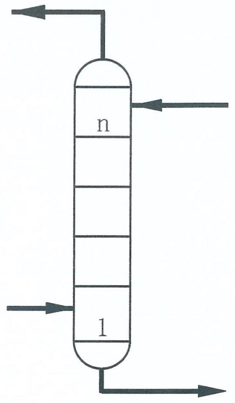


铅封开阀门(阀门按相应图例绘制)

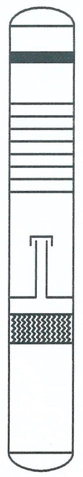


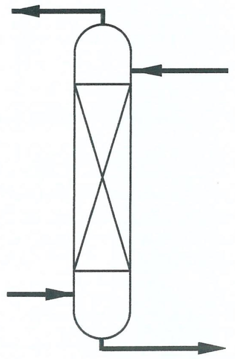
铅封关阀门(阀门按相应图例绘制)

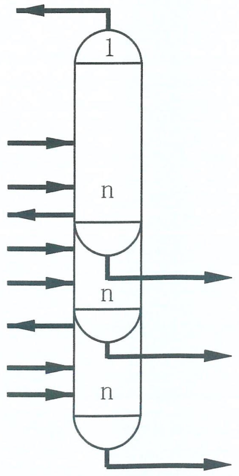
塔类图例



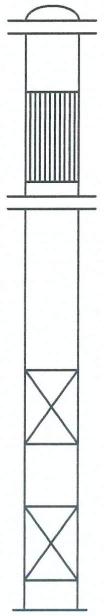
板式塔


吸收塔

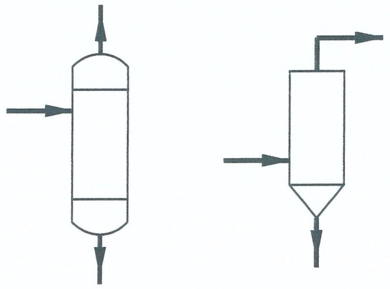

填料塔

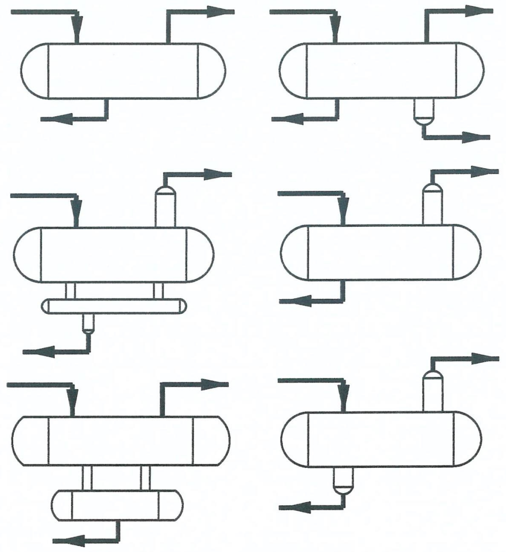


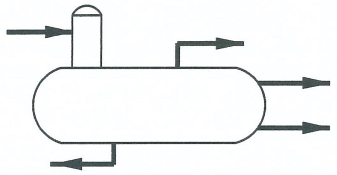
重叠塔

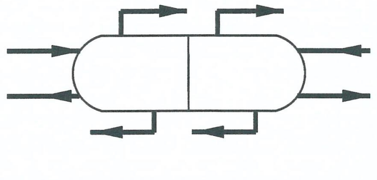

精馏柱

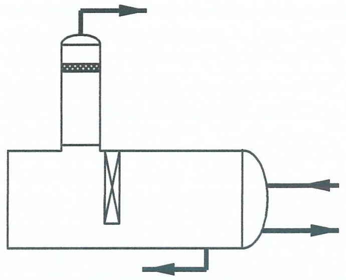
容器和储罐图例

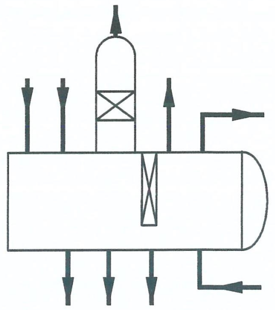

立式容器


卧式容器（包括分离器、除砂器、旋风分离器、除尘器、缓冲器、贮罐）


三相分离器

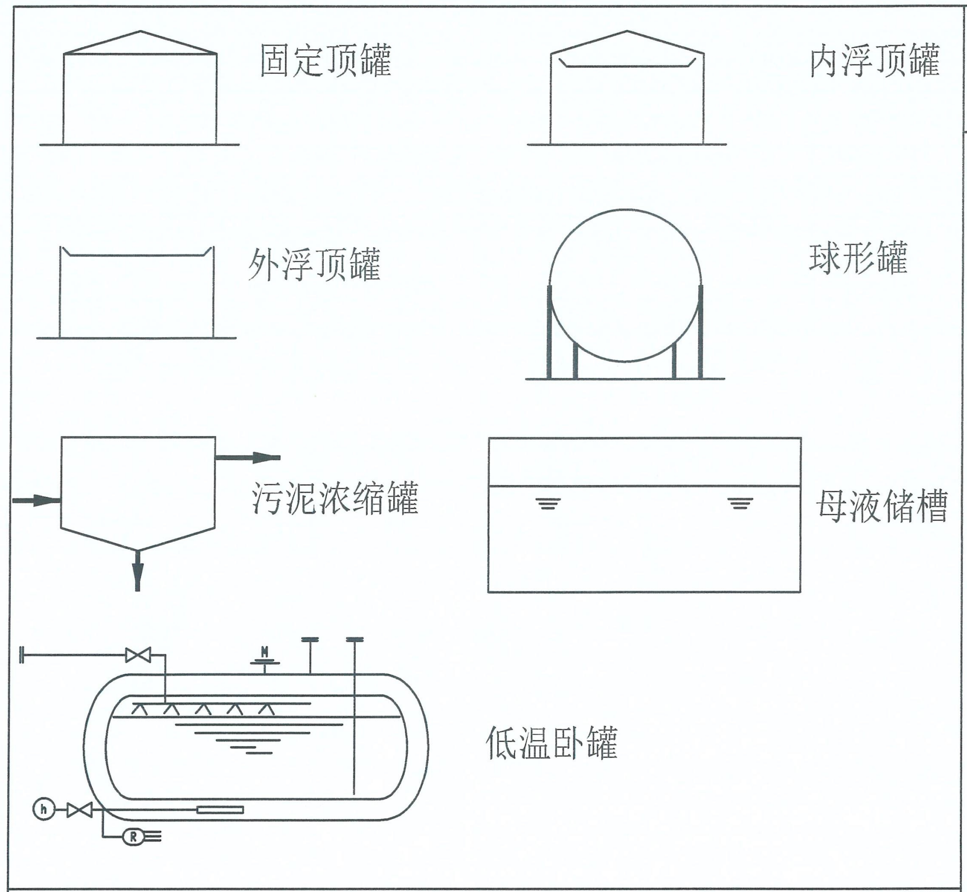

两室分离缓冲罐


油气分输缓冲罐


原油脱水增压分离器部分

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计常用图例（三）		标准设计
核准			统一编号	CEDC2102-2025
审定			版本	0
审核				
校对		比例 ~	文件号	CEDC2102/03
设计	王吉	日期 2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

注水		9.8
消防		9.8
给排水		9.8
天然气集输		9.8
石油集输		9.8
仪表		9.8
热工		9.8


固定顶罐

内浮顶罐

外浮顶罐

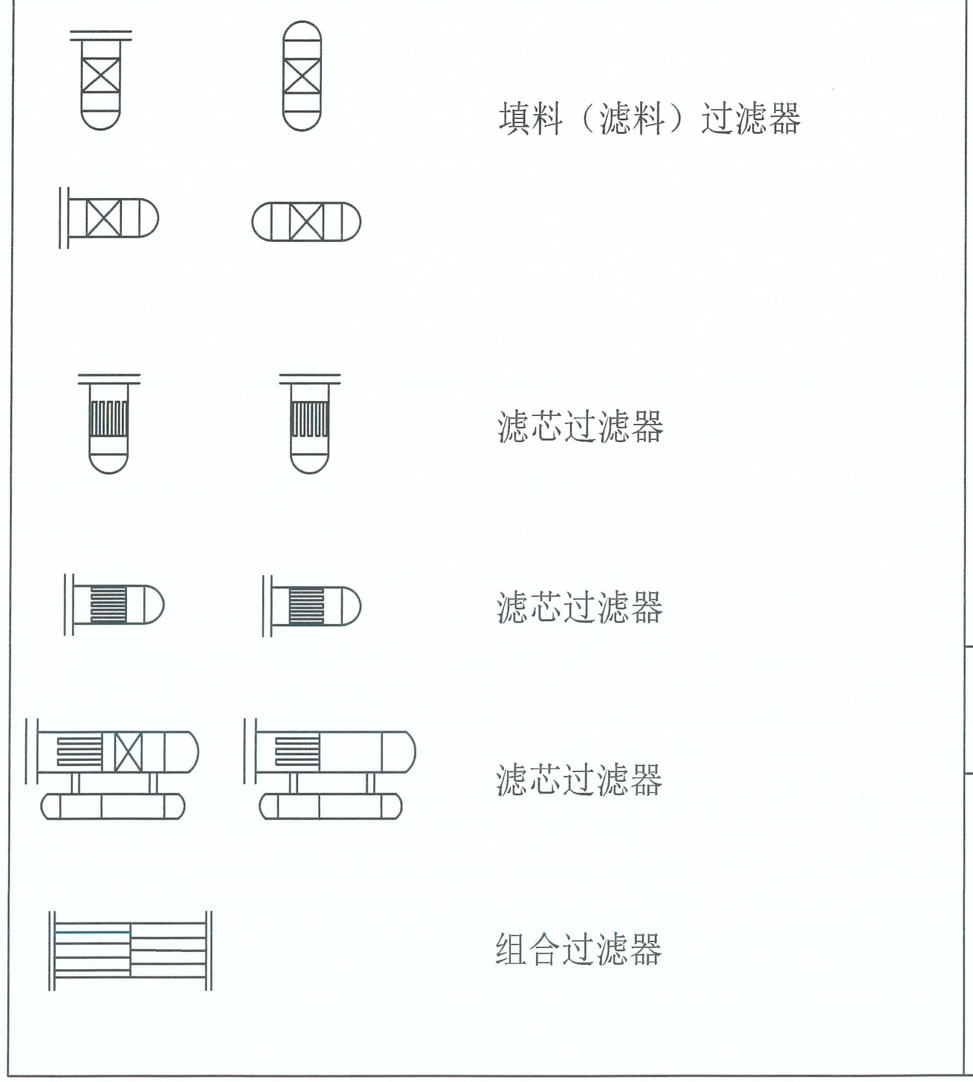
球形罐

污泥浓缩罐

母液储槽

低温卧罐

过滤设备图例


填料（滤料）过滤器

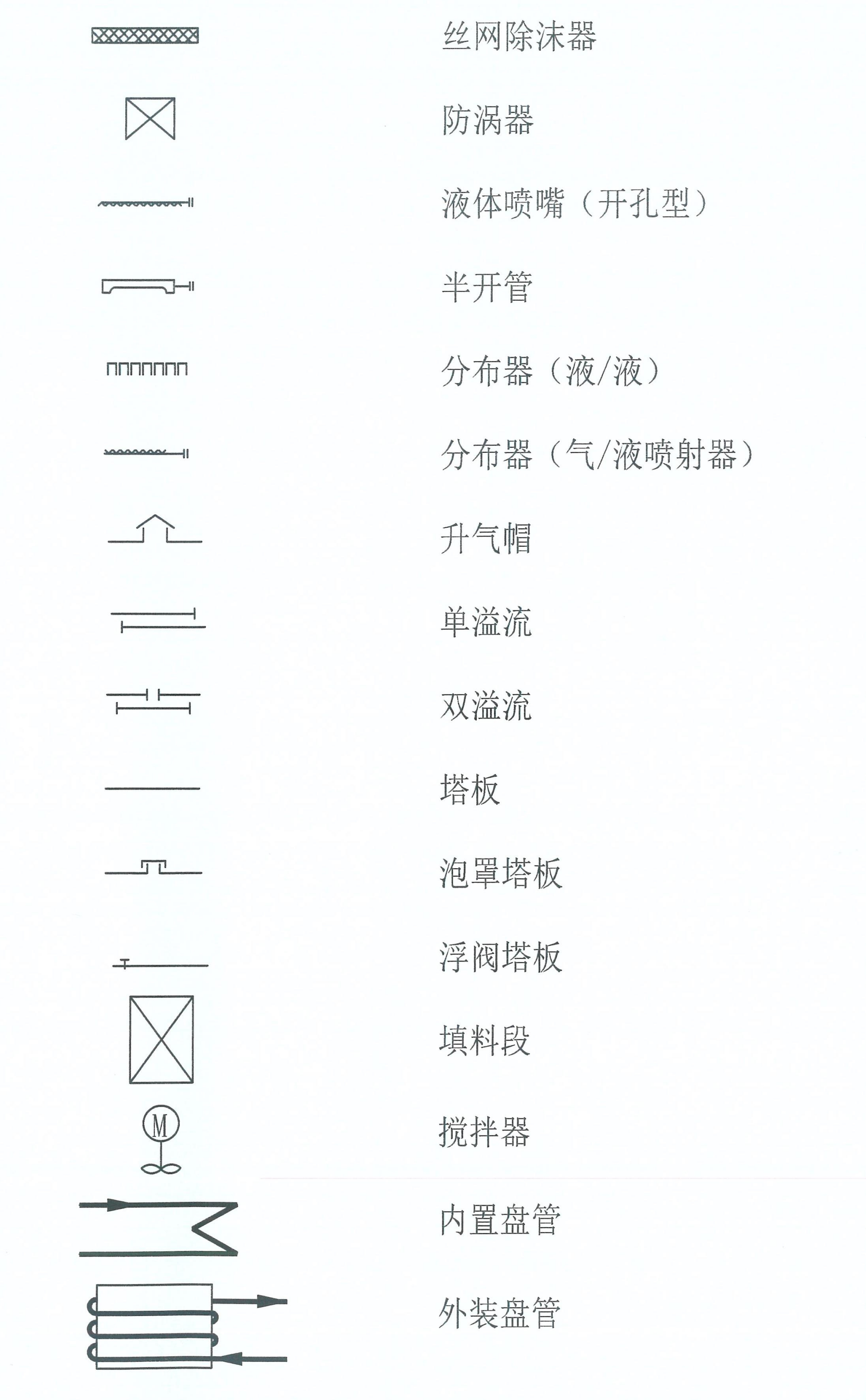
滤芯过滤器

滤芯过滤器

滤芯过滤器

组合过滤器

内件及附件图例


丝网除沫器

防涡器

液体喷嘴（开孔型）

半开管

分布器（液/液）

分布器（气/液喷射器）

升气帽

单溢流

双溢流

塔板

泡罩塔板

浮阀塔板

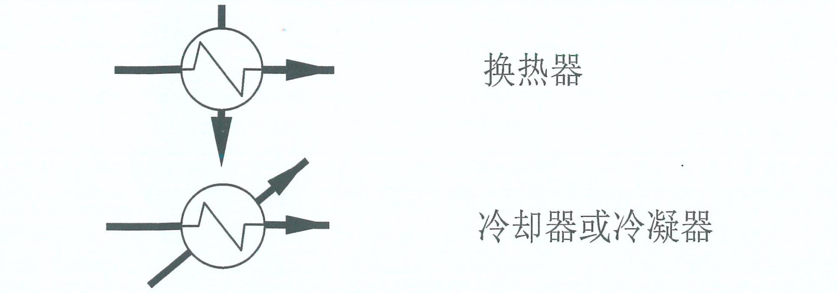
填料段

搅拌器

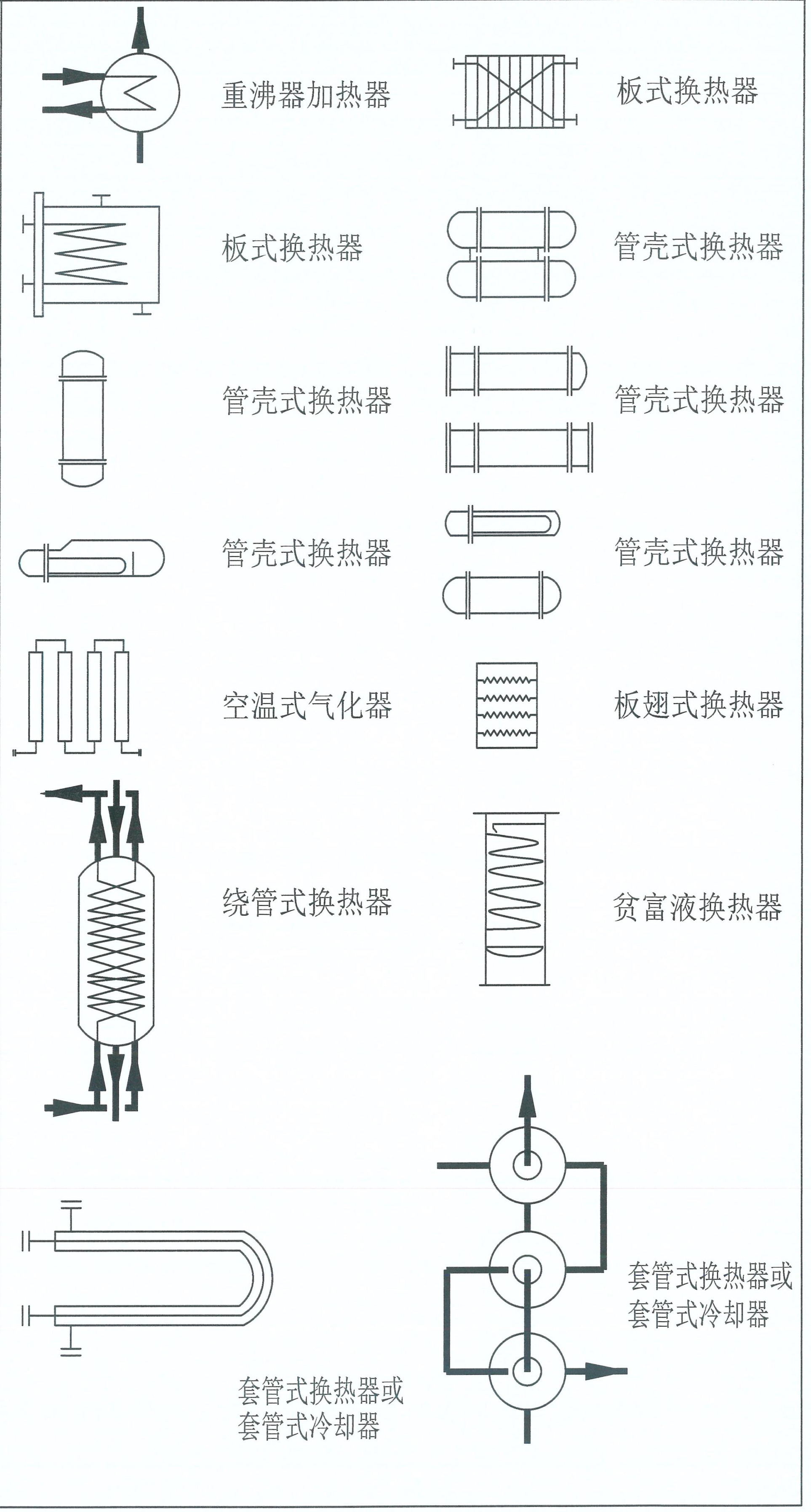
内置盘管

外装盘管

冷换设备图例


换热器

冷却器或冷凝器


重沸器加热器

板式换热器

板式换热器

管壳式换热器

管壳式换热器

管壳式换热器

管壳式换热器

管壳式换热器

空温式气化器

板翅式换热器

绕管式换热器

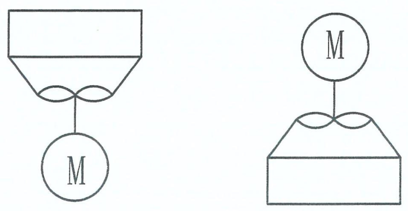
贫富液换热器

套管式换热器或套管式冷却器

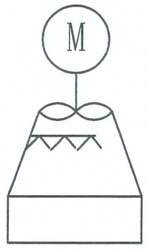
套管式换热器或套管式冷却器

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计常用图例（四）		标准设计
核准			统一编号	CEDC2102-2025
审定			版本	0
审核		比例 ~	文件号	CEDC2102/04
校对				
设计		日期 2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

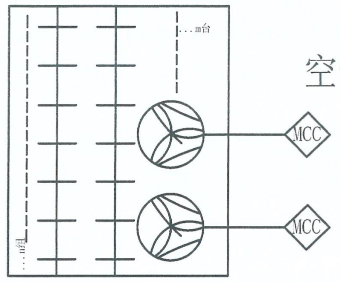
注水		9.8
消防		9.8
给排水		9.8
天然气集输		9.8
石油集输		9.8
		9.8
		9.8
仪表		
热工		



干式空气冷却器

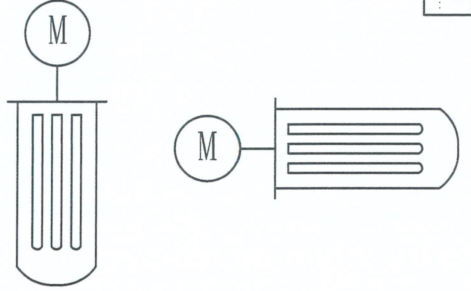


湿式空气冷却器

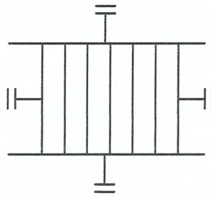


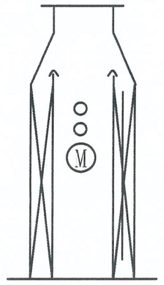
空气冷却器

m、n表示可变参数



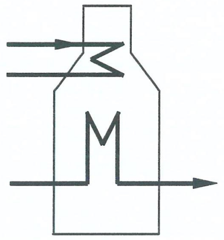
电加热器

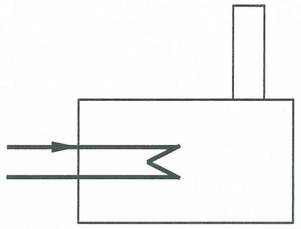

空气预热器

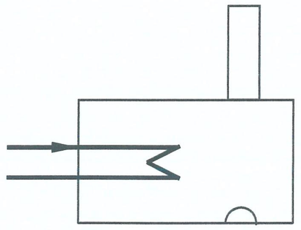


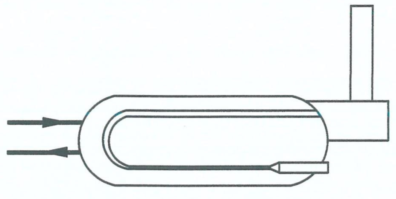
电加热重沸器

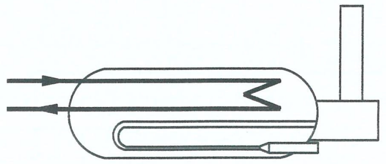
炉类图例


立式圆筒管式加热炉

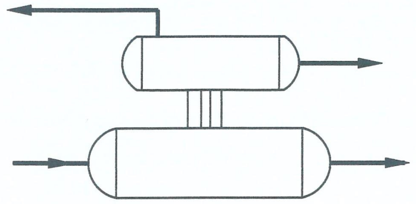

卧式圆筒

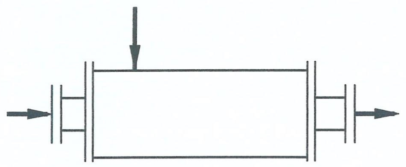

卧式异型管式加热炉

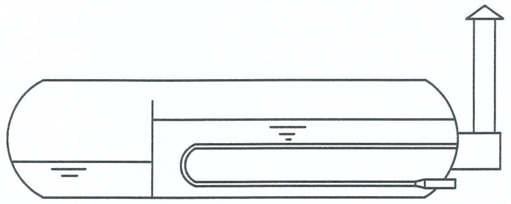

火筒式直接加热炉

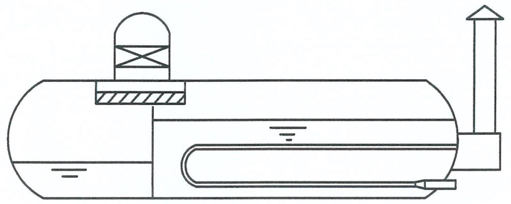

火筒式间接加热炉

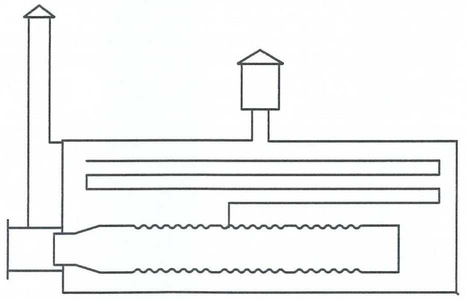
水套式加热炉

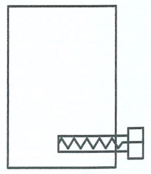

余热锅炉或蒸汽发生器

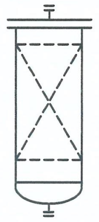

燃烧炉或灼烧炉

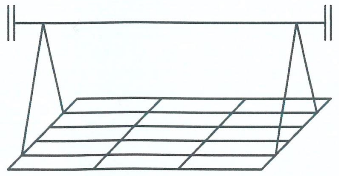

加热缓冲装置

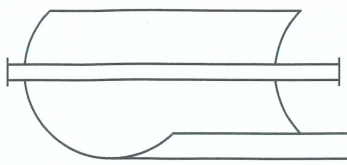

加热分离缓冲沉降装置


加热装置


电水浴式加热器

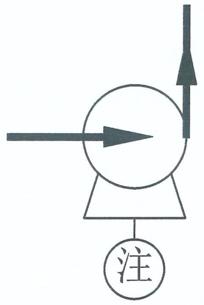

干燥器


线性菲涅耳集热器

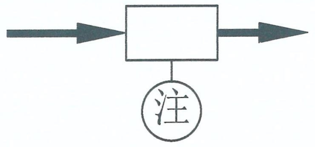

单轴槽式集热器

机泵图例

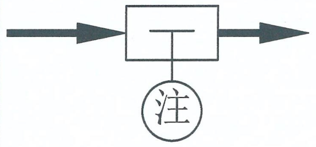
下图“注”表示驱动，图中为位置示意，可按照实际情况绘制。



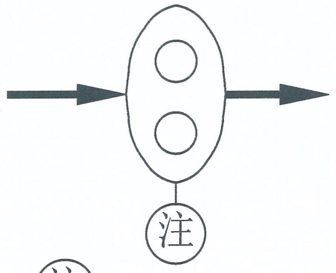
离心泵或旋涡泵



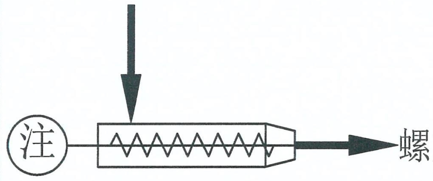
往复泵



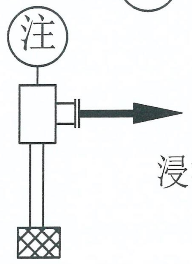
往复计量泵



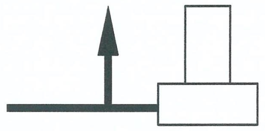
齿轮泵

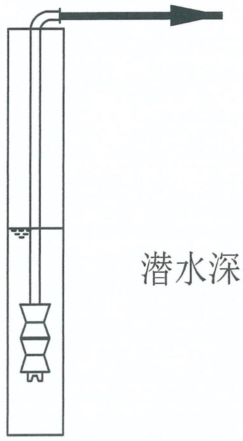


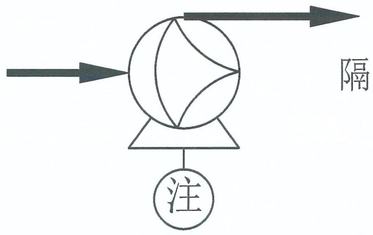
螺旋泵



浸没泵（液下泵）


潜水泵

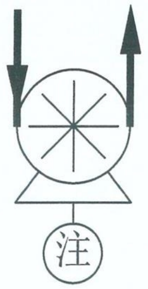

潜水深井泵

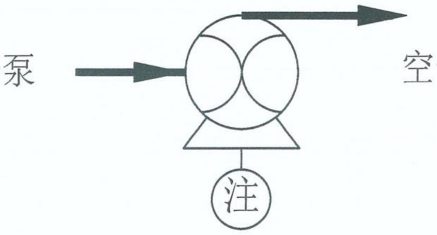


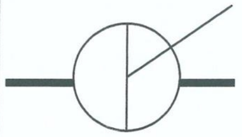
隔膜泵

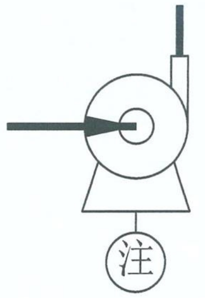
主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221		工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计常用图例（五）		标准设计	
核准					统一编号	CEDC2102-2025
审定					版本	0
审核					文件号	CEDC2102/05
校对			比例	~		
设计			日期	2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

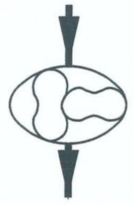
注水 9.8
消防 9.8
给排水 9.8
天然气集输 9.8 9.8
石油集输 9.8 9.8
仪表
热工

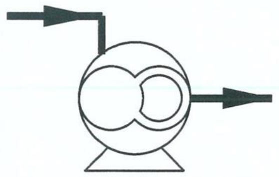

转子泵

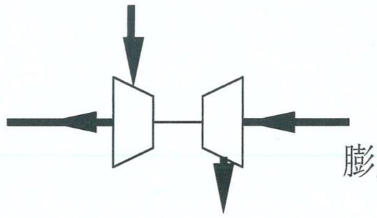

空气泵

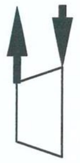

手摇泵

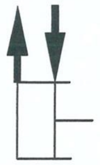

鼓风机引风机

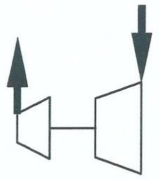

旋转容积式压缩机

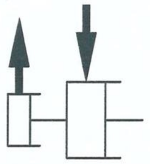

螺杆式压缩机

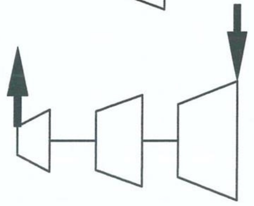

膨胀机

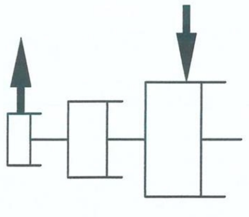

离心式一级压缩机

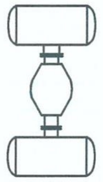

往复式一级压缩机

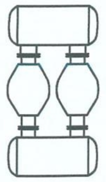

离心式二级压缩机

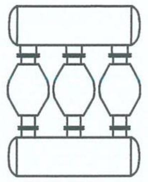

往复式二级压缩机

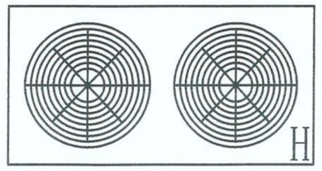

离心式三级压缩机


往复式三级压缩机

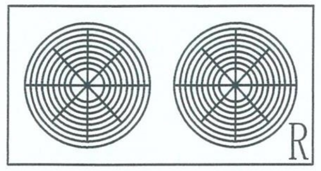

一气缸压缩机


二气缸压缩机

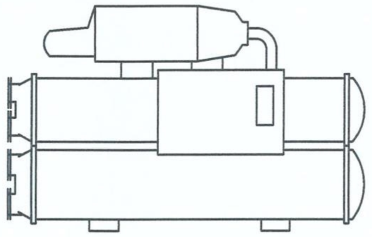

三气缸压缩机

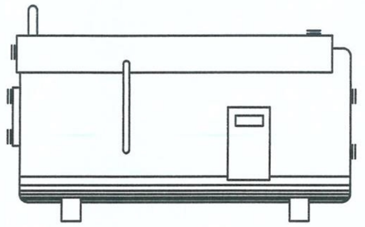


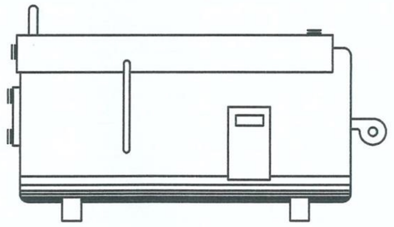
空气源热泵



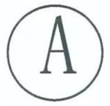
多联机空调室外机


水源热泵

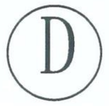

蒸汽、热水型溴化锂
吸收式热泵（制冷机）


直燃型溴化锂
吸收式热泵（制冷机）

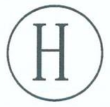
驱动图例



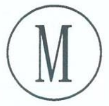
风动电机



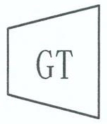
柴油机



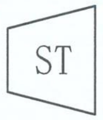
液压电机



电动机

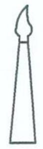


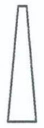
燃气轮机

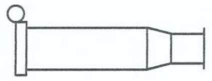


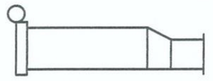
蒸汽轮机

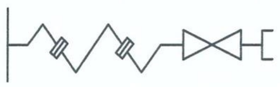
其他图例

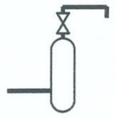

火炬

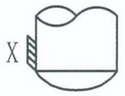

烟囱或放空管


清管球收球筒

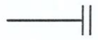

清管球发球筒

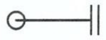

鹤管

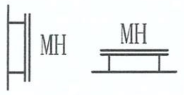

取样器



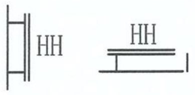
设备绝热符号（X表示设备绝热符号）


法兰管嘴

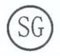

设备侧法兰管嘴



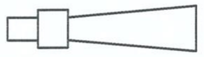
人孔

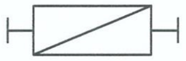


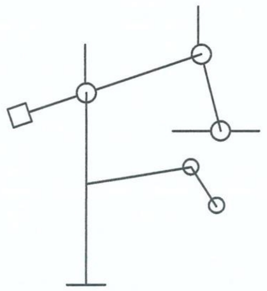
手孔

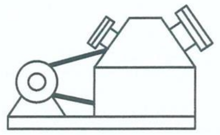


看窗
用于设备上


喷射泵
喷射吸引器


管道精密过滤器


鹤管


隔膜增压机

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计常用图例（六）	标准设计	
核准			统一编号	CEDC2102-2025
审定			版本	0
审核				
校对		比例 ~	文件号	CEDC2102/06
设计		日期 2025.09.08	页 号	共 1 页第 1 页

注水	9.8
消防	9.8
给排水	9.8
天然气集输	9.8
石油集输	9.8
仪表	9.8
热工	9.8

介质代码

P	原油流体
CR	含水原油流体
OW	污油（含油多）
PB	排污
O	未稳定原油
PO	稳定原油
VOC	挥发性有机物
NG	不含硫天然气，不含硫伴生气
CO	凝析油
SG	酸气，含硫天然气，含硫伴生气
FG	燃料气
LNG	液化天然气
LPG	液化石油气
LO	润滑油
UO	废润滑油
SO	密封油
VG	火炬气，放空气
VT	就地放空
TOD	处理后含油污水
WO	污油（含水多）
OD	含油污水
OS	含油污泥
DGW	气田采出水
DEW	除盐水
DMW	浅除盐水
RD	场地内雨水
FRD	初期雨水（设备储罐区的前端雨水）
CRD	清洁雨水（设备储罐区的前端雨水）
DW	生活给水
PW	生产给水
SD	生活污水
RW	清水，新鲜水
SA	浓水
RUD	回用水
RWR	循环水（回），冷却水（回）
RWS	循环水（供），冷却水（供）
FC	泡沫液
AD	消防事故水
FS	泡沫混合液，消防泡沫
FW	消防给水，消防冷却水
ST	蒸汽
HHWR	余热水（回）
HHWS	余热水（供）
HMR	导热油回
HMS	导热油来
EXO	泄放导热油
MM	导热油注排
PBM	导热油排污
SPM	导热油取样
OFM	溢流导热油
HWR	采暖热水（回）
HWS	采暖热水（供）
EX	泄放热水
OF	溢流热水
C	化学药剂
EG	乙二醇
CI	缓蚀剂
UA	公用风
AI	仪表风
PA	非净化风
CPG	原料天然气
SPG	外输天然气
TPG	处理厂来天然气
LLPV	低低压放空气
LTVG	低温放空气
LLVG	低温低压放空气
LHVG	低温高压放空气
LVG	常温低压放空气
TG	尾气
1MRG	气态一级冷剂
1MRL	液态一级冷剂
2MRG	气态二级冷剂
2MRL	液态二级冷剂
3MRG	气态三级冷剂
3MRL	液态三级冷剂
BOE	闪蒸汽乙烷
BOG	闪蒸汽
BON	闪蒸汽LNG
CO2	二氧化碳
CP	常温凝液
CPL	低温凝液
CX	粗氦
CXG	低氦天然气
ERG	气态乙烯
ERL	液态乙烯

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计常用代码（一）		标准设计	
核准				统一编号	CEDC2102-2025
审定					
审核				版本	0
校对		比例	~	文件号	CEDC2102/07
设计		日期	2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

消防	9.8
给排水	9.8
天然气集输	9.8
石油集输	9.8
仪表	9.8
热工	9.8

ETC	含碳乙烷
ETG	气体乙烷
H2	氢气
HXA	富氦原料气
IPT	异戊烷
LH	稳定轻烃
XG	气氦
XL	液氦
PX	高纯氦
IX	工业氦
ME	甲醇
MPG	过程天然气
MR	混合冷剂
N2	氮气
NL	液氮
NM	气液两相氮气冷剂
O2	氧气
PERG	气态五氟丙烷
PERL	液态五氟丙烷
PGL	液态天然气
PLA	贫胺液
PLG	工艺气液两相
PN	低温高纯氮气
PR	丙烷
PRG	气态丙烷
PRL	液态丙烷
PSG	变压吸附解析气
PTEG	贫三甘醇
RTEG	富三甘醇
REG	置换气
RLA	富胺液
SEG	冷剂密封气
CD	检修污水
LPD	低温生产污水
PD	常温生产污水
CWR	冷冻水（回）
CWS	冷冻水（供）
M	补水（调整过矿化度的清水）
SC	凝结水
WM	含醇水
SW	酸水
HFS	防冻液（供）
HFR	防冻液（回）
SOW	软水
DOW	除氧水
EXA	空气泄压
EXN	氮气泄压
EXF	防冻液泄压

设备类别代码

P	泵
C	压缩机
GT	燃气透平（膨胀机）
G	发电机
MT	电动机、电机
H	加热炉、焚烧炉
E	重沸器、换热器、冷却塔、气化器、电加热器
AC	空冷器
T	塔
D	分离器
V	容器、罐
PD	池类
M	汇管
RO	限流孔板
S	过滤器、带分离器的过滤器、过滤分离器
SF	管道过滤器
F	火炬、炉
FA	阻火器
Y	其他（成套单元，装卸臂，锅炉，电子汽车衡，燃机，冰机等）
Q	橇装设备（空压机橇，制氮橇，装车橇等）、一体化集成装置
TE	水处理设备
X	特殊设备
PL	发球筒、清管器发送器
PR	收球筒、清管器接收器
CT	采气树
HC	水力旋流器
AD	加药装置
CB	控制箱/柜
JB	接线箱
L	起重设备
FH	室外消火栓
FFH	泡沫消火栓
IFH	室内消火栓及栓箱
RR	软管卷盘（箱）
DV	雨淋阀组
AV	报警阀组（适用于湿式、干式、预作用式）
FG	泡沫产生器
FFP	泡沫比例混合器

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计常用代码（二）		标准设计	
核准				统一编号	CEDC2102-2025
审定				版本	0
审核					
校对		比例	~	文件号	CEDC2102/08
设计	王青	日期	2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

消防	9.8
给排水	9.8
天然气集输	9.3
石油集输	9.8
仪表	9.8
热工	9.8

FT	泡沫罐
FFP	泡沫泵
FM	消防水炮
EFM	电动消防水炮
FFM	泡沫炮
EFFM	电控泡沫炮
FPM	干粉炮
SSE	安全淋浴洗眼器
SE	安全洗眼器
DPK	干粉灭火系统橇块
GPK	气体灭火系统橇块
FPK	泡沫灭火系统橇块
HFG	高倍数泡沫产生器
LFG	低倍数泡沫产生器
SD	消音器

阀门、特殊管件类别代码

GAV	闸阀
BAV	球阀
GLV	截止阀
THV	节流阀
CHV	止回阀
NV	针型阀
BUV	蝶阀
PLV	旋塞阀
PSV	安全阀
PSE	爆破片
ST	蒸汽疏水阀
PIV	清管阀
MSV	多路阀
MCV	多功能控制阀
SRV	安全泄压阀
PVSV	呼吸阀
PTRV	热膨胀安全阀
PVV	真空安全阀
BDV	排放阀、紧急放空阀
B	8字盲板、插板、垫环
IF	绝缘法兰
IJ	绝缘接头
W	雾化器
BS	放散管、放空立管
BFP	倒流防止器
SP	通用特殊管件，无法分类的特殊管件
SG	视镜
SC	离线取样口（注）
HC	软管接头
HA	金属软管

管道绝热、伴热、隔声代码

H	绝热保温
C	保冷
HWT	热水伴热
ST	蒸汽伴热
ET	电伴热
S	隔声
CS	软质保冷
CH	硬质保冷
CP	人身防冻
N	无伴热管或无保温
P	人身防烫
HO	热油伴热
SJ	蒸汽夹套
ET-FP	防冻电伴热
ET-CC	防冷凝电伴热
W	管道防冻

管道等级代码含义

例如：$\frac{A}{1}\quad\frac{1}{2}\quad\frac{B}{3}\quad\frac{1}{4}$

1：表示压力等级的字母代码

A---CL150　　B---CL300　　C---CL400
D---CL600　　E---CL900　　F---CL1500
G---CL2500　　K---PN6　　L---PN10
M---PN16　　N---PN25　　P---PN40
Q---PN63　　R---PN100　　S---PN160
T---PN200　　U---PN220　　V---PN250
W---PN320

2：表示数字序号代码

3：表示管道材料的字母代码

B---碳钢（包括镀锌碳钢）　　C---低温碳钢
D---合金钢　　E---不锈钢（包括奥氏体和双相钢）
F---有色金属（包括铜、铝、镍、锆和钛等）
H---非金属　　G---衬里及内防腐

4：表示管道材料等级腐蚀余量的数字代码

1---1～1.5mm　　2---2～3mm　　3---5mm
4---6mm　　9---无腐蚀

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计常用代码（三）		标准设计
核准			统一编号	CEDC2102-2025
审定			版本	0
审核				
校对		比例 ～	文件号	CEDC2102/09
设计		日期 2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

管道编码含义

例如：	C	-	01	01	A	01	-	100	-	A1B1	-	H	50
	1		2	3	4	5		6		7		8	9

1：表示介质代码

2：表示区域代码

3：表示单元/装置/功能区顺序号代码

4：表示装置列代码，没有可省略

5：表示管线顺序号

6：表示管线公称直径

7：表示管道等级

8：表示保温、保冷形式。无伴热无保温用N表示

9：表示保温、保冷厚度

设备编码含义

例如：	P	-	01	A	01	-	1
	1		2	3	4		5

1：表示设备代码

2：表示单元/装置/功能区顺序号代码

3：表示装置列代码，没有可省略

4：表示设备顺序号

5：表示后缀号。若一列装置内，相临设备规格、型号完全一致，则采用同一个序号，序号后面加后缀（1、2、3...）以示区分。

阀门编码含义

例如：	GAV	-	01	01	注
	1		2	3	

1：表示阀门代码

2：表示单元/装置/功能区顺序号代码

3：表示阀门顺序号

注：对于有特殊要求的项目,按照项目统一规定执行。

设备管口编码含义

管口类型	设备类型		管口号	备注
工艺	容器、储罐、塔		N1,N2...	
	换热器	壳程	S1,S2...	注1
		管程	T1,T2...	注2
	泵、压缩机、鼓风机、排风扇		N1,N2...	
	成套设备和其他		N1,N2...	注3
放空/排净	所有		V1,V2...	
	所有		D1,D2...	
人孔	所有		M1,M2...	
手孔	所有		H1,H2...	
仪表	所有单个		K1,K2...	压力表、热电偶
	所有成对		K1A,K1B...	液位计、压差计

注1：对于含有多个进口或出口的管壳式换热器，所有进口编号为 S1A，S1B 等；对于重叠式换热器的管口，编号应从第一台的进口为 S1开始，随着重叠式换热器的增加而顺序增加。

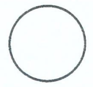
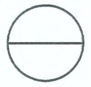
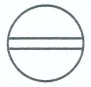
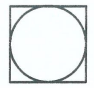
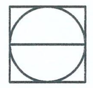
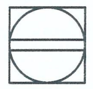
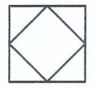
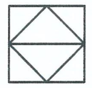
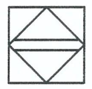
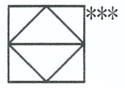
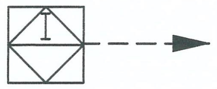
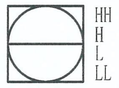
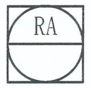
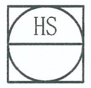
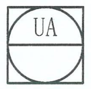
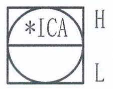
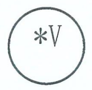
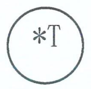
注2：对于同一管束上含有多个管口的空气翅片换热器，所有的设备入口编号按 T1a， T1b...顺延，所有的设备出口编号按照T2a，T2b...顺延。

注3：对于成套设备、内部管口和接口由供货商编号，成套设备界面管口应按 N1,N2... 顺序编号。

特殊配管要求代号

MIN	最小距离
MAX	最大距离
RSP	释放到无人处的高点
NPL	无袋形
ATM	排向大气

通用仪表符号

	现场安装仪表
	控制室仪表盘安装仪表
	现场控制盘安装仪表
	现场安装共用显示共用控制仪表
	分散控制系统(DCS)
	现场控制盘安装共用显示共用控制仪表
	现场安装可编辑程序逻辑控制仪表
	安全仪表系统(SIS)
	现场控制盘安装可编辑程序逻辑控制仪表
	第三方控制系统(***表示控制系统类型)
	联锁系统　　(箭头表示信号流向)
	仪表高、高高、低、低低报警限
	在DCS上的故障信号
	在DCS上的启停按钮
	在DCS上的多变量停车/联锁报警
	在DCS上的信号指示调节 带上、下限报警
	**阀
	变送器

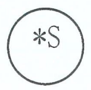
＊ 从仪表功能字母代号的被测变量栏中选择变量

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集	标准设计	
核准		工艺流程设计常用编码	统一编号	CEDC2102-2025
审定			版本	0
审核				
校对		比例 ～	文件号	CEDC2102/10
设计	王青	日期 2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

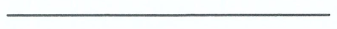
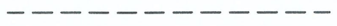
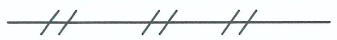
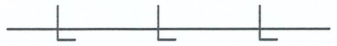
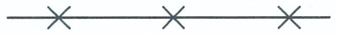
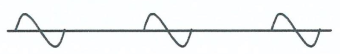
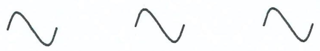
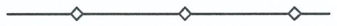
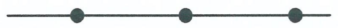
消防　给排水　天然气集输　石油集输　仪表　热工

9.8　9.8　9.8　9.8　9.8　9.8

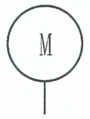
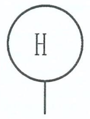
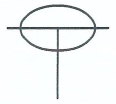
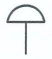
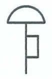
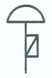
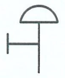
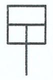
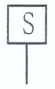
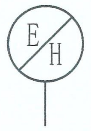
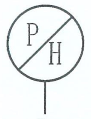
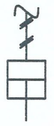
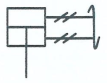
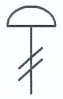
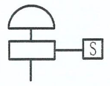
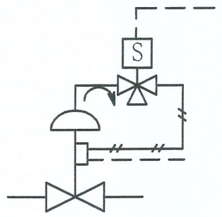
注水	9.8
消防	9.8
给排水	9.8
天然气集输	9.3
石油集输	9.8
仪表	9.8
热工	9.8

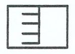
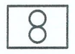
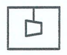
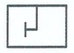
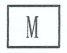
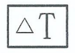
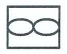
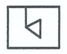
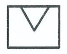
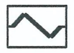
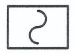
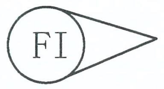
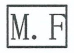
	开关

仪表连接线符号

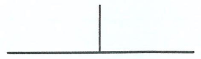
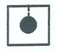
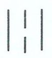
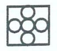
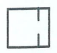
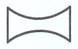
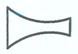
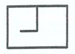
	仪表测量引线
	仪表电信号线
	仪表气动信号线
	液压信号线
	导压毛细管
	电磁、辐射、热、光、声波等有导向信号线
	电磁、辐射、热、光、声波等无导向信号线
	DCS、SIS等系统之间的通信链接和系统总线信号线
	系统之间的连接

执行机构符号

	电动执行机构
	液压执行机构
	不带弹簧的气动薄膜执行机构
	带弹簧的气动薄膜执行机构
	带气动阀门定位器的气动薄膜执行机构
	带电气阀门定位器的气动薄膜执行机构
	带手轮的气动薄膜执行机构
	活塞式执行机构
	电磁执行机构
	电液执行机构
	气液联动执行机构
	单作用活塞执行机构
	双作用活塞执行机构
	风门（挡板）执行器
	带远传部分形成测试设备的执行机构
	带定位器、电磁阀的调节阀典型气路图

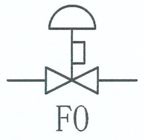
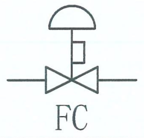
	均速管流量计
	涡轮流量计
	涡街流量计
	靶式流量计
	电磁流量计
	热质量式流量计
	容积式流量计
	V锥式流量计
	楔式流量计
	科里奥利质量流量计
	超声波流量计
	转子流量计
	质量流量计

仪表图形符号

	检测点
	电导、水分等
	流量孔板
	多孔孔板
	一体化孔板
	文丘里管
	喷嘴流量计
	标准皮托管

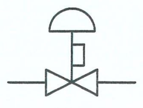
能源中断时阀位状态符号

以带弹簧的气动薄膜执行机构控制阀为例：

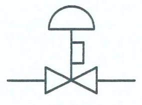
	气源故障时二通阀阀开
	气源故障时二通阀阀关

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计仪表常用图例（一）	标准设计
核准			统一编号 CEDC2102-2025
审定			版本 0
审核			文件号 CEDC2102/11
校对		比例 ～	
设计		日期 2025.09.08	页号 共 1 页第 1 页

消防	9.8
给排水	9.8
天然气集输	9.2
石油集输	9.8
仪表	9.8
热工	9.8


FL

气源故障时二通阀保持原位


FI

气源故障时二通阀不定位

仪表缩略语

DCS	分散控制系统
SIS	安全仪表系统
ESD	紧急停车
GDS	可燃气体和有毒气体检测系统
FA	火灾自动报警系统
CCR	中控室
FCR	现场机柜室
UCS	第三方机组控制系统
UCP	第三方机组控制盘
SCADA	数据采集与监视控制系统
RTU	远程终端单元
PLC	可编程序控制器
SIL	安全完整性等级
P.T-COMP	压力温度补偿
AS	仪表空气
SP	设定值

仪表功能字母代号表

字母	首位字母		后继字母		
	被测变量	修饰词(小写字母)	读出功能	输出功能	修饰词
A			报警		
B			供选用	供选用	供选用
C				控制	关位
D		差			偏差
E	电压(电动势)		检测元件		
F	流量	比率（比值）			
G	毒性气体或可燃气体		视镜、观察		
H	手动				高
I	电流		指示		
J	功率		扫描		
K	时间、时间程序	变化速率		操作器	
L	物位		指示灯		低限
M	水分或湿度	瞬动			中、中间
N	供选用		供选用	供选用	供选用
O	供选用		节流孔		开位
P	压力、真空		连接或测试点		
Q	数量	积算、累积			
R	核辐射		记录、DCS趋势记录		
S	速度、频率	安全		开关,联锁	
T	温度			传送（变送）	
U	多变量		多功能	多功能	多功能
V	振动、机械监视			阀、风门、百叶窗	
W	重量、力		套管、取样器		
X	开关阀	X轴	未分类	未分类	未分类
Y	事件、状态	Y轴		继电器、计算器、转换器	
Z	位置、尺寸	Z轴		驱动器、执行元件	

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集	标准设计	
核准		工艺流程设计仪表常用图例（二）	统一编号	CEDC2102-2025
审定			版本	0
审核			文件号	CEDC2102/12
校对		比例	~	页 号
设计		日期	2025.09.08	共 1 页第 1 页

9.8
9.8
9.8
9.8
9.8

消防
给排水
天然气集输
石油集输

9.8
9.8

仪表
热工

仪表常用字母组合表

第一位字母	A	B	E	F	FQ	H	I	L	P	PD	S	T	TD	U	V	W	X	Y	Z	MV
被测变量 / 仪表功能	分析	烧嘴火焰	电压	流量	流量累积	手动	电流	物位	压力真空	压力差	速度频率	温度	温度差	多变量	振动	重量	自定义(切断阀等)	清管信号装置	位置	电动阀
报警		BA												UA			XA	YA		
高报	AAH			FAH				LAH	PAH	PDAH	SAH	TAH			VAH				ZAH	
高高报	AAHH			FAHH				LAHH	PAHH	PDAHH	SAHH	TAHH			VAHH				ZAHH	
低报	AAL			FAL				LAL	PAL	PDAL	SAL	TAL			VAL				ZAL	
低低报	AALL			FALL				LALL	PALL	PDALL	SALL	TALL			VALL				ZALL	
控制阀	AV			FV		HV		LV	PV	PDV		TV		UV						MV
无指示控制器	AC			FC		HC		LC	PC	PDC	SC	TC								
计算 电磁阀 转换器	AY			FY		HY		LY	PY	PDY	SY	TY		UY	VY	WY	XY		ZY	
阻尼器或水流过滤器、整流器				FX		HX						TX								
视镜、观察				FG				LG	PG	TG										
高高限位开关	ASHH			FSHH				LSHH	PSHH	PDSHH	SSHH	TSHH			VSHH					
高限位开关	ASH			FSH				LSH	PSH	PDSH	SSH	TSH			VSH					
指示控制器	AIC			FIC	FQIC	HIC		LIC	PIC	PDIC	SIC	TIC								
指示器	AI		EI	FI	FQI		II	LI	PI	PDI	SI	TI	TDI	UI	VI	WI	XI		ZI	
低低限位开关	ASLL			FSLL				LSLL	PSLL	PDSLL	SSLL	TSLL			VSLL					
低限位开关	ASL			FSL				LSL	PSL	PDSL	SSL	TSL			VSL					
指示灯																	XL	YS	ZLH ZLL	
压力安全阀									PSV											
检测元件	AE	BE		FE				LE	PE	PDE	SE	TE	TDE		VE	WE				
记录仪	AR		ER	FR	FQR		IR	LR	PR	PDR	SR	TR								
记录控制器	ARC		ERC	FRC	FQRC		IRC	LRC	PRC	PDRC	SRC	TRC							ZRC	
节流孔板				FO																
选择开关,限位开关		BS				HS											XS		ZSH ZSL	
自力式控制阀				FCV					PCV	PDCV		TCV								
测试点	AP								PP	PDP										
检测/探测井或探头	AW							LW				TW								
变送器	AT			FT				LT	PT	PDT	ST	TT								

说明:

1. 本符号规定遵循《过程测量和控制仪表的功能标志及图形符号》HG/T20505-2014 和《石油化工流程图图例》SH/T 3101-2017的原则。
2. 此处只对工艺管道仪表流程图(P&ID)常用的仪表图形符号和字母代号作出规定。
3. 其他字母缩写或图例符号查阅相关规范、规定。

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计仪表常用图例（三）		标准设计	
核准				统一编号	CEDC2102-2025
审定					
审核				版本	0
校对		比例	~	文件号	CEDC2102/13
设计		日期	2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

注水	9.8
消防	9.8
给排水	9.8
天然气集输	9.3
石油集输	9.8
仪表	9.8
热工	5.8

仪表位号编码含义

例如:专项工程:　AA- XX A/B/C/D YY ZZ - A/B

AA-	XX	A/B/C/D	YY	ZZ	- A/B
1	2	3	4	5	6

1：表示被测变量及其功能代号，可不限于二位。代号按标准规范编写(按HG20637.2标准)。

2：表示单元/装置/功能区顺序号。

3：表示工艺装置序列号(分别表示第一、二、三、四列装置),如为单系列装置则不写。

4：表示单元区块序列号，单元区块顺序号针对各个工艺区段有多张流程，按序列号区分各流程顺序，从 01 开始，由 2 位数字表示。

5：表示本分区中同种被测变量的顺序号，用阿拉伯数字01～99表示。

6：表示后缀，用以区别同类用途的仪表。用英文字母A～D表示。无此情况时可省略.

产建工程:

AA-	XX	YY	ZZ	A/B
1	2	3	4	5

1：表示被测变量及其功能代号，可不限于二位。代号按标准规范编写(按HG20637.2标准)。

2：表示区域代码

3：表示单元/装置/功能区顺序号。

4：表示本分区中同种被测变量的顺序号，用阿拉伯数字01～99表示。

5：表示后缀，用以区别同类用途的仪表。用英文字母A～D表示。无此情况时可省略.

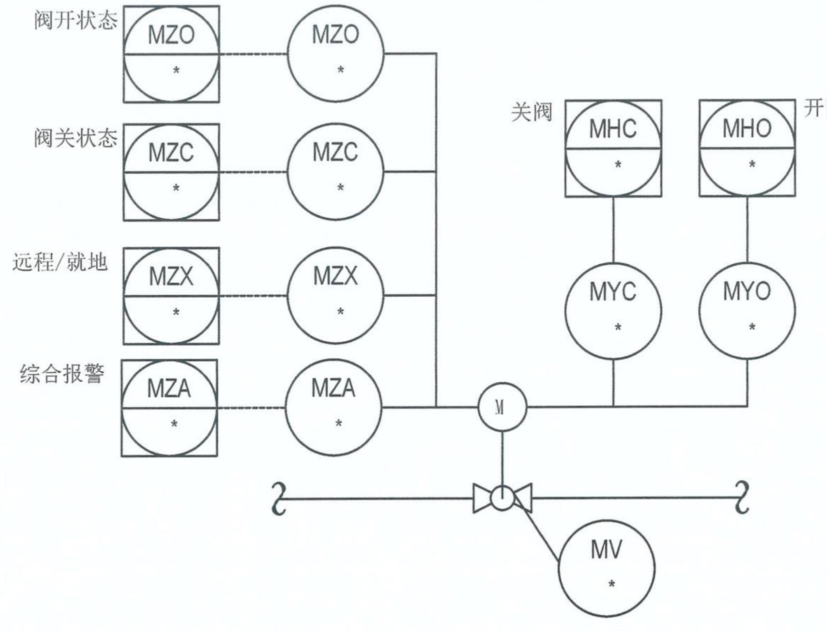
仪表位号的标注示例:　专项工程:　PT-05A0101

产建工程:　PI-010502

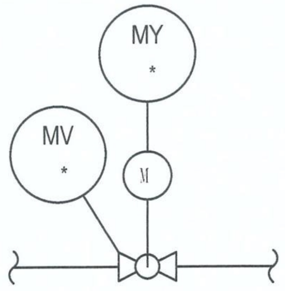
常见仪表图例说明

1、阀门控制流程

A.电动阀控制流程

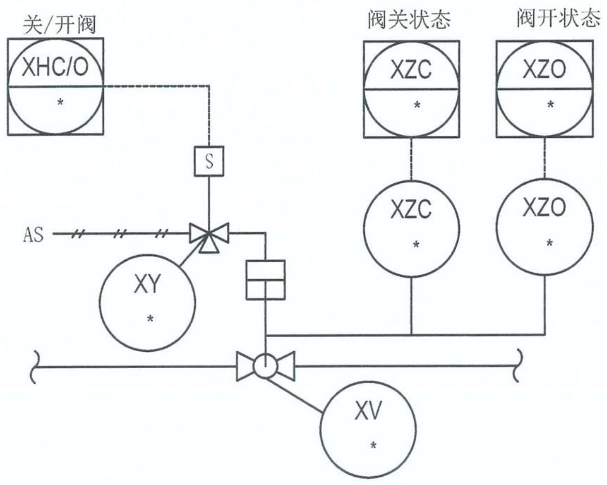

阀开状态
MZO
*
MZO
*
阀关状态
MZC
*
MZC
*
远程/就地
MZX
*
MZX
*
综合报警
MZA
*
MZA
*
关阀
MHC
*
开阀
MHO
*
MYC
*
MYO
*
M
MV
*

详A

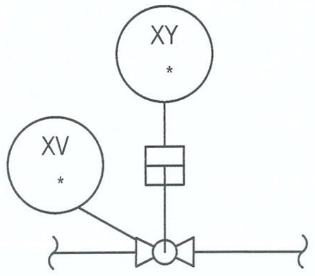


PID简化流程

B.单作用气动执行机构控制流程


关/开阀
XHC/O
*
阀关状态
XZC
*
阀开状态
XZO
*
S
AS
XY
*
XZC
*
XZO
*
XV
*

详B

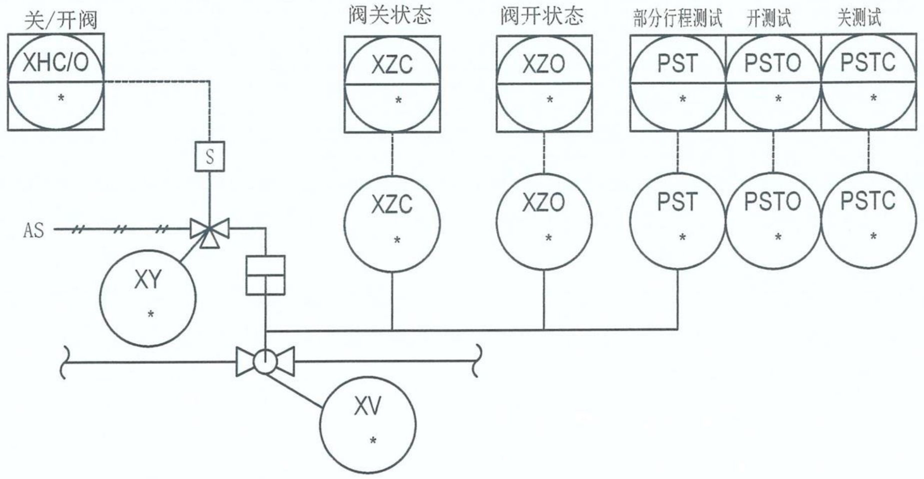


PID简化流程

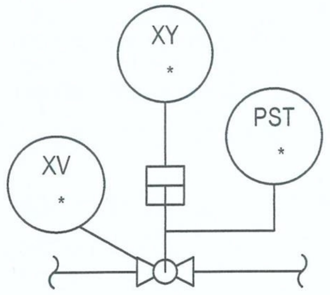
主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221		工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计仪表常用图例（四）		标准设计
核准				统一编号	CEDC2102-2025
审定				版本	0
审核					
校对		比例	～	文件号	CEDC2102/14
设计		日期	2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页

消防 9.8
给排水 9.8
天然气集输 9.8
石油集输 9.8
仪表 9.8 蔡迪
热工 9.8

C.单作用气动执行机构带行程测试控制流程

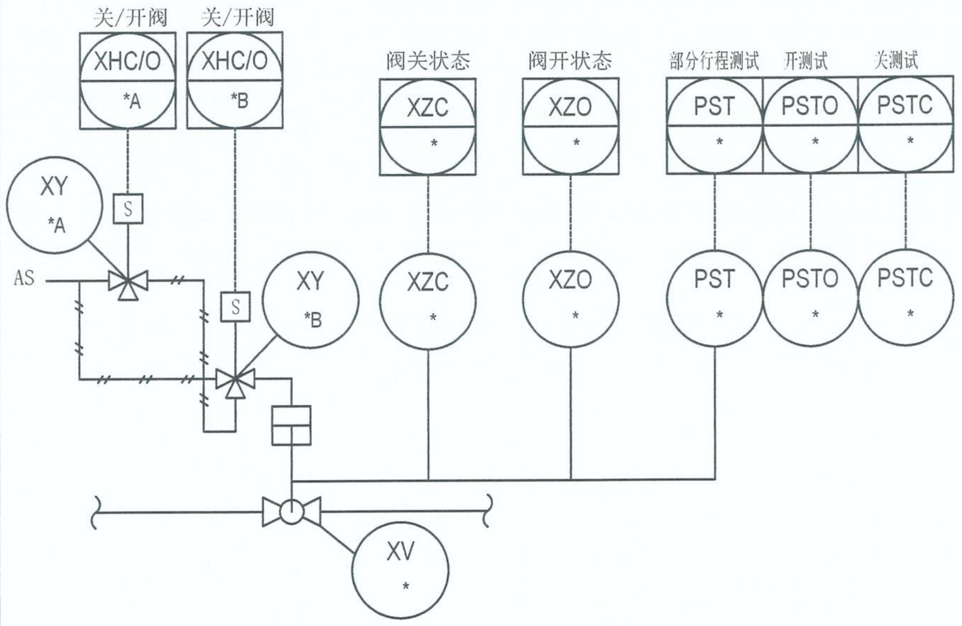

关/开阀
XHC/O
*
阀关状态
XZC
阀开状态
XZO
部分行程测试
开测试
关测试
PST
PSTO
PSTC
S
AS
XY
XV

详C

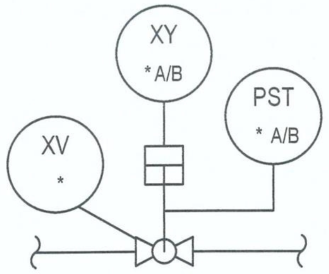


PID简化流程

E.单作用气动执行机构（冗余电磁阀）带行程测试控制流程

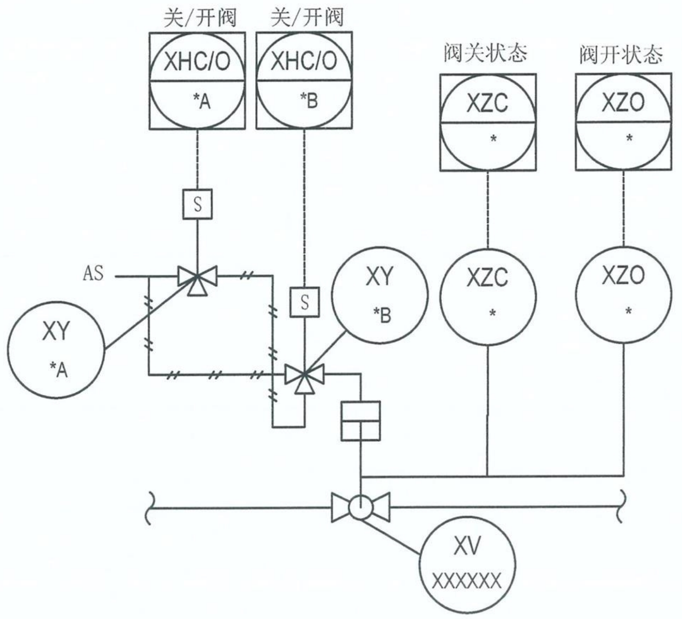

关/开阀
关/开阀
XHC/O
*A
*B
阀关状态
XZC
阀开状态
XZO
部分行程测试
开测试
关测试
PST
PSTO
PSTC
S
AS
XY
*A
*B
XV

详E

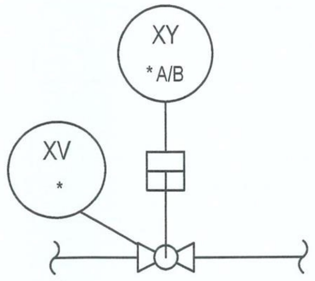

XY
* A/B
PST
* A/B
XV

PID简化流程

D.单作用气动执行机构（冗余电磁阀）控制流程

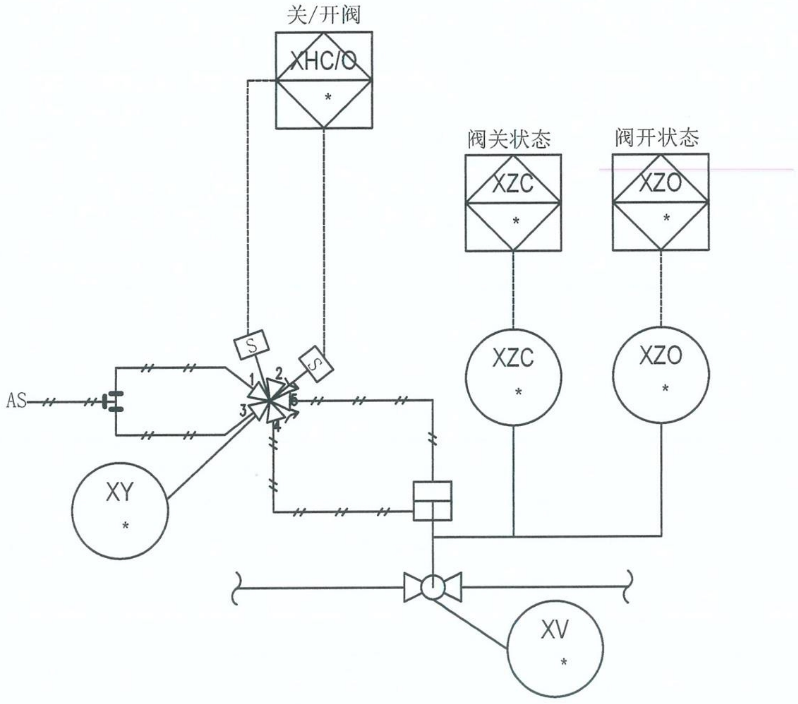

关/开阀
关/开阀
XHC/O
*A
*B
阀关状态
XZC
阀开状态
XZO
S
AS
XY
*A
*B
XV
XXXXXX

详D

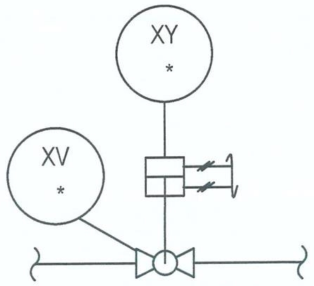


PID简化流程

F.双作用气动执行机构控制流程


关/开阀
XHC/O
*
阀关状态
XZC
阀开状态
XZO
S
S
1
2
3
4
5
AS
XY
XV

详F



PID简化流程

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集 工艺流程设计仪表常用图例（五）	标准设计	
核准			统一编号	CEDC2102-2025
审定	张鑫		版本	0
审核			文件号	CEDC2102/15
校对		比例 ~		
设计	王浩	日期 2025.09.08	页 号	共 1 页第 1 页

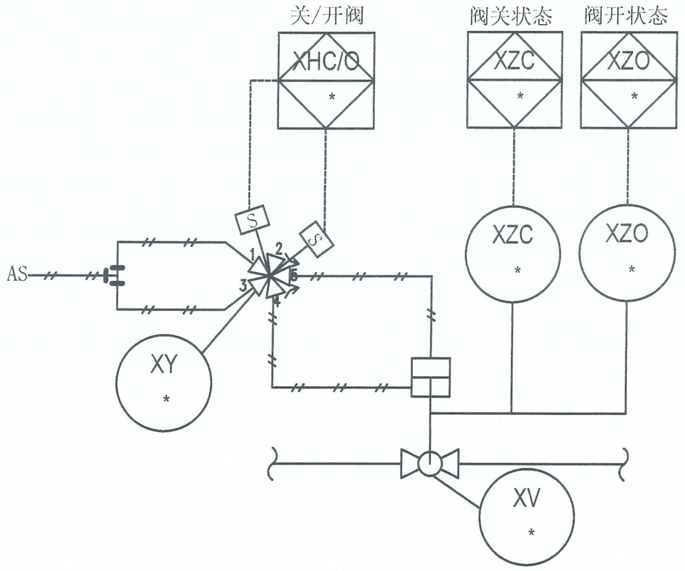
注水
消防
给排水
天然气集输
石油集输

9.8
9.8
9.8
9.8
9.8

仪表
热工

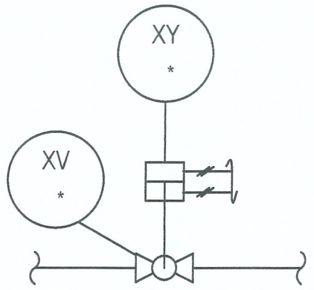
9.8
9.8

G.双作用气动执行机构带行程测试控制流程



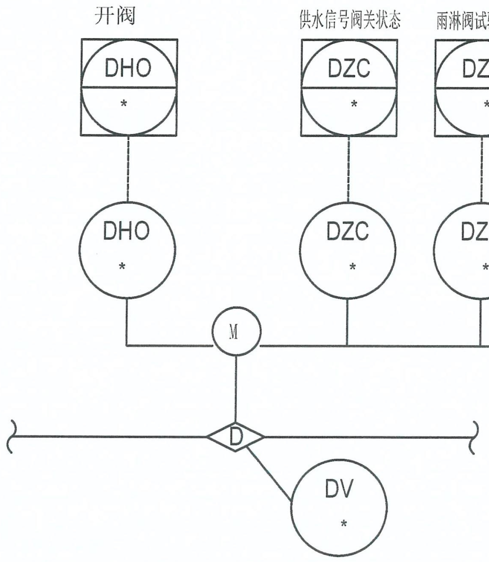
关/开阀
XHC/O
阀关状态
XZC
阀开状态
XZO
AS
S
S
1
2
3
4
5
XY
XZC
XZO
XV

详G



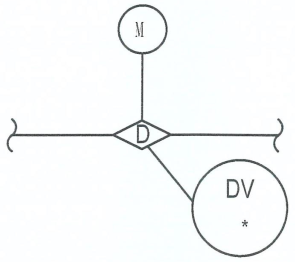
PID简化流程

H.电动雨林系统控制流程



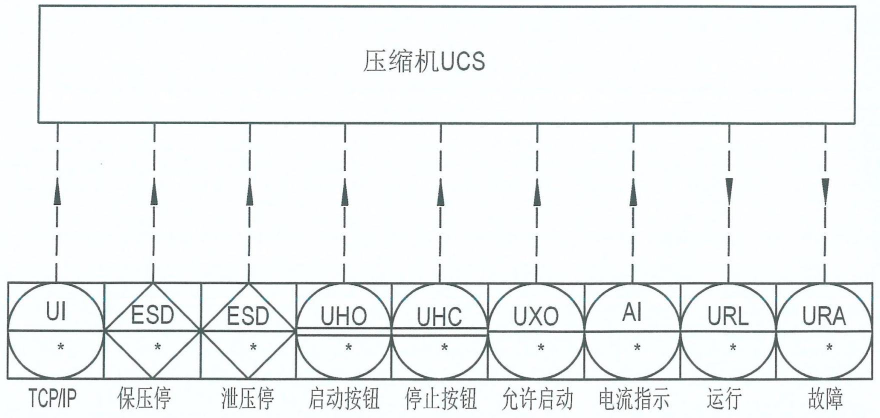
开阀
DHO
供水信号阀关状态
DZC
雨淋阀试验状态
DZT
压力开关
DPS
DHO
DZC
DZT
DPS
M
D
DV

详H



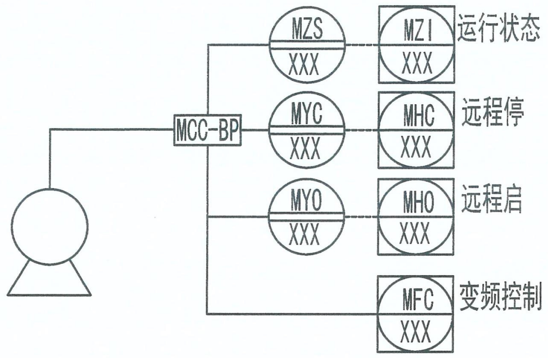
PID简化流程

2、压缩机组控制系统



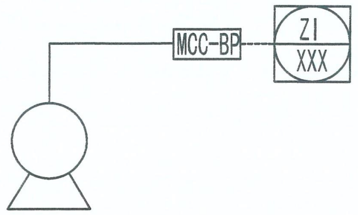
压缩机UCS
UI
ESD
ESD
UHO
UHC
UXO
AI
URL
URA
TCP/IP
保压停
泄压停
启动按钮
停止按钮
允许启动
电流指示
运行
故障

3、泵变频控制系统



MCC-BP
MZS
XXX
MZI
XXX
运行状态
MYC
XXX
MHC
XXX
远程停
MYO
XXX
MHO
XXX
远程启
MFC
XXX
变频控制

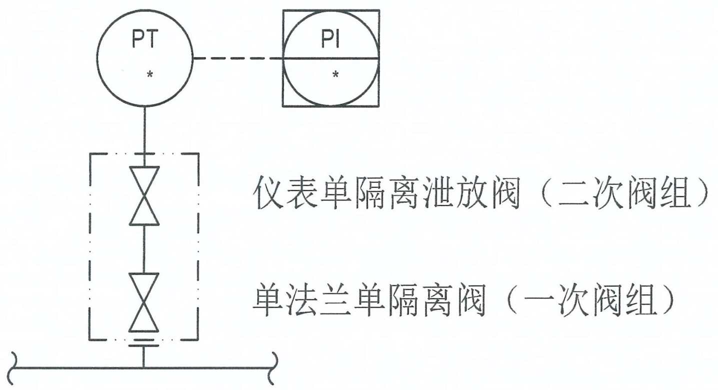
详I



MCC-BP
ZI
XXX

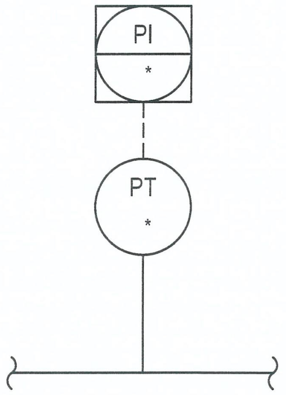
PID简化流程

4、P&ID中取压流程画法

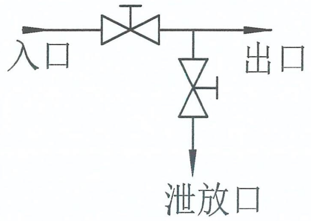


PT
PI
仪表单隔离泄放阀（二次阀组）
单法兰单隔离阀（一次阀组）

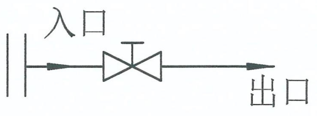
详J



PID简化流程



仪表单隔离泄放阀



单法兰单隔离阀

主编	长庆工程设计有限公司 设计证书号 A261000221	工艺自控流程图图例标准图集		标准设计	
核准		工艺流程设计仪表常用图例（六）		统一编号	CEDC2102-2025
审定				版本	0
审核				文件号	CEDC2102/16
校对		比例	～		
设计		日期	2025.09.08	页　号	共 1 页第 1 页